Lista de Exercícios 3

Heterocedasticidade, GLS, clusterização, Monte Carlo e bootstrap

Econometria I · PIMES/UFPE

Justifique todas as respostas.

---

1. **Mínimos quadrados generalizados.**

   Considere $\mathbf{Y} = \mathbf{X}\beta + \varepsilon$ com $\mathbb{E}[\varepsilon \mid \mathbf{X}] = \mathbf{0}$ e $\mathbb{E}[\varepsilon\varepsilon' \mid \mathbf{X}] = \sigma^2\Omega$, com Ω **conhecida** e positiva definida.

   (a) Derive o estimador GLS $\mathbf{b}_{\text{GLS}} = (\mathbf{X}'\Omega^{-1}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\Omega^{-1}\mathbf{Y}$ e mostre que ele é o estimador de MQO aplicado aos dados transformados $\Omega^{-1/2}\mathbf{Y}$ e $\Omega^{-1/2}\mathbf{X}$. Por que a transformação "restaura" as hipóteses clássicas?

   (b) Mostre que $\mathbf{b}_{\text{GLS}}$ é não-viesado condicionalmente em $\mathbf{X}$ e que $\text{Var}[\mathbf{b}_{\text{GLS}} \mid \mathbf{X}] = \sigma^2(\mathbf{X}'\Omega^{-1}\mathbf{X})^{-1}$. Enuncie o resultado de eficiência correspondente — o análogo do teorema de Gauss–Markov para o modelo generalizado:[1] em que sentido, e sob quais condições, o GLS é o estimador **linear não-viesado** de menor variância?

   (c) O FGLS substitui Ω por uma estimativa $\widehat{\Omega}$. Apresente razões pelas quais, na prática, o MQO com erros-padrão robustos pode ser preferível ao FGLS.

   (d) As n observações dividem-se em **dois grupos**, com $\text{Var}[\varepsilon_i \mid \mathbf{x}_i] = \sigma_1^2$ para i no grupo 1 e σ_2^2 no grupo 2 (ambas conhecidas), e erros não-correlacionados entre si. Escreva Ω, obtenha a transformação GLS explicitamente e mostre que o GLS equivale a ponderar cada observação por $1/\sigma^2_{g(i)}$. No caso de um único regressor constante igual a 1 (estimação de uma média), obtenha o estimador GLS e mostre que ele dá **menos** peso ao grupo de maior variância.

2. **Heterocedasticidade: deteção e ponderação.**

   (a) Descreva os testes de **Breusch–Pagan** e de **White**: o que cada um regride, qual é a hipótese nula, e por que o de White detecta formas mais gerais de heterocedasticidade.

   (b) Argumente por que, no enquadramento moderno, um teste de heterocedasticidade **raramente** muda a conduta do pesquisador. O que, exatamente, mudou em relação à prática antiga de "testar e depois corrigir"?

   (c) Os mínimos quadrados ponderados (WLS) são um caso particular do GLS. Quando $\text{Var}[\varepsilon_i \mid \mathbf{x}_i] = \sigma^2 h(\mathbf{x}_i)$ com h **conhecida**, qual é a transformação dos dados? Explique por que, se h for **mal especificada**, o WLS perde a eficiência prometida, enquanto o MQO com erros-padrão robustos permanece válido.

   (d) No modelo $y_i = \beta x_i + \varepsilon_i$ com $\mathbb{E}[\varepsilon_i \mid x_i] = 0$ e heterocedasticidade $\text{Var}[\varepsilon_i \mid x_i] = \sigma^2 x_i^2$ (desvio-padrão proporcional a x_i, $x_i > 0$): **(i)** mostre que o MQO permanece não-viesado

[1] Este resultado é por vezes chamado *teorema de Aitken*.

e consistente para β; **(ii)** obtenha a transformação que torna os erros homocedásticos e identifique o estimador WLS resultante (divida a equação por x_i e interprete); **(iii)** escreva a variância verdadeira de $\hat{\beta}_{\text{MQO}}$ (a forma sanduíche) e explique por que a fórmula clássica $\sigma^2(\sum_i x_i^2)^{-1}$ é, em geral, **incorreta** — e o que o erro-padrão robusto corrige.

3. **Dependência intra-grupo e clusterização.**

   Seja $y_{ig} = \beta\, x_g + \varepsilon_{ig}$, com um regressor **invariante no cluster** x_g, G clusters de tamanho comum n, erros com $\text{Var}[\varepsilon_{ig}] = \sigma^2$ e correlação intra-cluster $\text{Corr}(\varepsilon_{ig}, \varepsilon_{jg}) = \rho$ para $i \neq j$ (e independência entre clusters).

   (a) Mostre que a variância verdadeira de $\hat{\beta}_{\text{MQO}}$ excede a fórmula convencional (que supõe erros i.i.d.) por um fator aproximado $1 + (n-1)\rho$ — o **fator de Moulton**. Interprete: por que regressores invariantes no cluster e $\rho > 0$ são a combinação perigosa?

   (b) O estimador de variância clusterizado tem forma de sanduíche com o **recheio** somando **sobre clusters**. Explique por que a escolha do **nível** de clusterização é uma decisão de **desenho amostral**, e não uma hipótese a ser testada nos dados.

   (c) Com **poucos** clusters, a inferência clusterizada falha. Explique por quê e cite duas correções possíveis (ajuste de graus de liberdade; *wild cluster bootstrap*).

4. **Monte Carlo como método de investigação.**

   (a) Descreva o que é um experimento de Monte Carlo e o **procedimento** que o define — desenhar um DGP **conhecido**, gerar R amostras independentes dele, calcular o estimador em cada uma e resumir a distribuição resultante. Em que sentido ele torna **visível** uma propriedade que já foi provada em teoria?

   (b) Explique como estimar, por Monte Carlo, três grandezas: **(i)** o viés de um estimador; **(ii)** a sua variância; e **(iii)** a **taxa de cobertura** de um intervalo de confiança de nível nominal 95% — a fração das R réplicas em que o intervalo contém o parâmetro verdadeiro.

5. **O bootstrap: princípio do plug-in e variantes.**

   (a) Enuncie o **princípio do plug-in**: o bootstrap substitui a distribuição populacional desconhecida F por qual objeto? Em que sentido a reamostragem **imita** a amostragem original da população?

   (b) Contraste os bootstraps de **pares**, **residual** e **selvagem** (*wild*): que estrutura do DGP cada um preserva ou impõe, e por que o *wild* é o apropriado sob heterocedasticidade?

   (c) A partir da distribuição bootstrap, defina o **erro-padrão bootstrap** e os intervalos **percentil** e **percentil-t**. Por que o percentil-t costuma ter cobertura mais acurada?

6. **O bootstrap da média e o princípio do plug-in.**

   Sejam $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. com média $\theta = \mathbb{E}[X]$ e variância σ^2; o estimador é $\hat{\theta} = \bar{X}$. O bootstrap não-paramétrico reamostra $X_1^*, \ldots, X_n^*$ **com reposição** da distribuição empírica $\widehat{F}_n$. Denote por $\mathbb{E}^*$ e Var^* a esperança e a variância tomadas sobre a reamostragem, **dado o conjunto de dados observado**.

   (a) Mostre que $\mathbb{E}^*[\bar{X}^*] = \bar{X}$ e que

   $$\text{Var}^*[\bar{X}^*] = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2 = \frac{\hat{\sigma}^2}{n}.$$

   (b) Conclua que o erro-padrão bootstrap de $\bar{X}$ é $\sqrt{\hat{\sigma}^2/n}$ e explique em que sentido isso **é** o princípio do plug-in: qual objeto populacional foi substituído por qual objeto amostral?

(c) O erro-padrão bootstrap mede a **variabilidade** de $\bar{X}$ em torno do seu próprio centro — não a distância a um alvo estrutural. Com base nisso, explique por que o bootstrap **não conserta** um estimador **inconsistente**: se $\bar{X}$ estivesse estimando o objeto errado, o que o erro-padrão bootstrap captaria, e o que deixaria de captar?

(d) Descreva, em uma frase, como um experimento de Monte Carlo com um DGP **conhecido** confirmaria que $\sqrt{\widehat{\sigma}^2/n}$ aproxima bem o erro-padrão verdadeiro de $\bar{X}$.